PG No. 37 $D_{3h}(1)$ $\bar{6}m2$ (-62m setting) [hexagonal]

* character table

$D_{3h}(1)$	$1(1)$	$2_{100}(3)$	$3^+_{001}(2)$	$m_{001}(1)$	$m_{120}(3)$	$-6^+_{001}(2)$
A'_1	1	1	1	1	1	1
A'_2	1	−1	1	1	−1	1
E'	2	0	−1	2	0	−1
A''_1	1	1	1	−1	−1	−1
A''_2	1	−1	1	−1	1	−1
E''	2	0	−1	−2	0	1

* polar ↔ axial conversion

A'_1 (A''_1) A'_2 (A''_2) E' (E'') A''_1 (A'_1) A''_2 (A'_2) E'' (E')

* symmetric product

	A'_1	A'_2	E'	A''_1	A''_2	E''
A'_1	A'_1	A'_2	E'	A''_1	A''_2	E''
A'_2		A'_1	E'	A''_2	A''_1	E''
E'			$A'_1 + E'$	E''	E''	$A''_1 + A''_2 + E''$
A''_1				A'_1	A'_2	E'
A''_2					A'_1	E'
E''						$A'_1 + E'$

* anti-symmetric product

A'_1	A'_2	E'	A''_1	A''_2	E''
−	−	A'_2	−	−	A'_2